FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO · 2026-2

Sistema ortésico para Pectus Carinatum con monitoreo de presión

Caso Clínico 5 - Equipo 4

Hito N° 1: Justificación de la propuesta, metodología VDI y bocetos

Gabriel Medina · Adrian Mendoza · Daniela Periche
Zahir Pisconte · Moises Retuerto · Asiry Riveros

Ingeniería Biomédica · Facultad de Ciencias e Ingeniería · Paciente RQL, 5 años

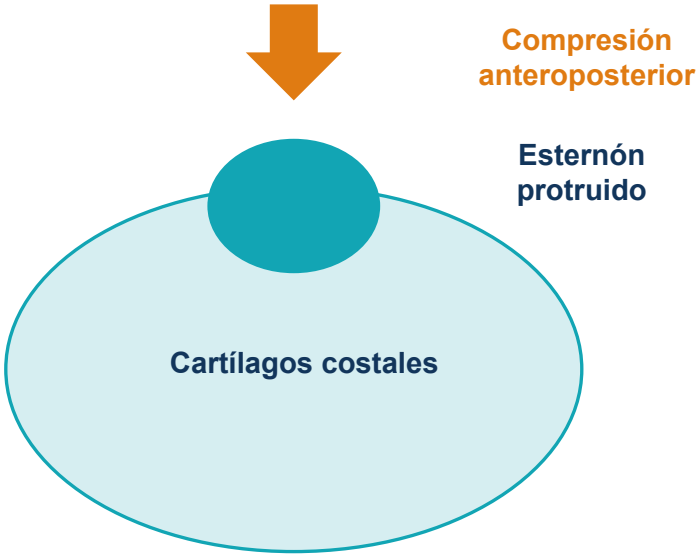
CONTEXTO DEL CASO

Pectus carinatum: anatomía y fisiología

5 años
edad

108 cm · 18 kg
talla y peso

Q67.7
CIE-10



Esquema: corte axial del tórax

1 Anatomía

Protrusión anterior del esternón por sobrecrecimiento de los cartílagos costales frente al esqueleto óseo [7]. En RQL es asimétrica.

2 Fisiología

A los 5 años el tórax es flexible. La expansión respiratoria normal a nivel xifoideo (parte más baja del esternón)es 2.6 ± 0.5 cm [5].

3 Ventana terapéutica

Cartílago maleable: se prefiere la ortesis no invasiva. En pacientes mayores la pared rígida aumenta el riesgo de lesiones cutáneas [7].

Ref.: [5] Lanza et al., 2013 · [7] Real et al., 2023

CONTEXTO DEL CASO

Limitaciones, tratamiento y necesidad funcional

Limitaciones del paciente

- Niño activo: corre y salta, la ortesis puede desplazarse
- Sudor en clima húmedo de Lima: fricción y dermatitis [6]
- Crecimiento rápido: el ajuste queda corto
- Familia con recursos limitados

Tratamiento actual

- Ortesis de compresión anteroposterior de uso diario prolongado (~23 h/día en guías) [7]
- Presión de tratamiento < 2.5 psi [1]
- Controles periódicos para reajustar
- La presión aplicada en casa no se mide [7]

Necesidad funcional: aplicar y mantener una compresión anteroposterior terapéutica y segura (≤ 2.5 PSI) durante el juego y el crecimiento, y poder verificarla.

Ref.: [1] Martinez-Ferro et al., 2008 · [6] McMullen y Gawkrodger, 2006 · [7] Real et al., 2023

CONTEXTO DEL CASO

Impacto en autonomía y calidad de vida

75%

de las fuerzas aplicadas por los participantes superó la fuerza clínica prescrita [8]

Sin medición, el ajuste es a ojo.

1 **Autonomía y juego**

Una ortesis que se desplaza o aprieta de más limita correr, saltar y jugar.

2 **Piel y seguridad**

Demasiada presión puede causar dolor y lesiones en la piel [7].

3 **Adherencia y evolución**

El abandono es frecuente [9] y poca presión alarga el tratamiento [7].

Medir la presión devuelve control a la familia y al médico: más autonomía para el niño, menos riesgo y mejor adherencia.

Ref.: [7] Real et al., 2023 · [8] Bugajski, 2017 · [9] Dekonenko et al., 2019

Patente y prototipos reportados

Propuesta	Principio y componentes	Entradas	Procesamiento y actuación	Salidas
Patente CDT (Haje) [2]	Compresión mecánica graduable: barras transversales, husillos con perillas, rieles y almohadillas anterior y posterior	Giro manual de las perillas	Sin procesamiento. Los husillos desplazan las almohadillas	Compresión ajustable; no mide presión
Monitoreo remoto (Lynch) [3]	Matriz de 7 sensores de presión en la ortesis y electrónica de almacenamiento	Presión de la ortesis sobre el tórax	Guarda las lecturas. Sin actuación (solo medición)	Datos para el médico; requirió modificar la ortesis [7]
Sensor embebido (Real) [7]	Sensor capacitivo o magnético en la almohadilla de silicona; ESP32, BLE y app	Fuerza de compresión (0–300 N en banco)	El ESP32 convierte la señal a presión con curva de calibración; guarda cada 30 min	Datos por BLE a la app; sin validación clínica

Los tres son no invasivos y atienden la misma necesidad: controlar la compresión sobre el esternón.

Ref.: [2] Haje y Haje, WO 2015/081397 · [3] Lynch et al., 2011 · [7] Real et al., 2023

ESTADO DEL ARTE

Productos comerciales

FMF Dynamic Compressor System™

Acción: Compresión dinámica anteroposterior.

Tecnología Clave: Sensor de presión extraíble (PMD) que mide la fuerza exacta en PSI.

Fabricación: Aluminio ultraligero a medida (modelado 100% digital).

Ventajas:

- *Biomecánicas:* Ajuste objetivo y cuantificable según la elasticidad torácica del paciente.
- *Clínicas:* Previene lesiones en la piel por sobrepresión y supera el 90% de éxito sin cirugía.





Brecha: las descripciones revisadas no ofrecen monitoreo continuo de presión y uso en casa. Nuestra propuesta suma ese módulo.

Ref.: [1] PampaMed, "Sistema Compresor Dinámico FMF®," [En línea]. Disponible en: https://pampamed.com/sistema-compresor-dinamico-fmf/. [Accedido: 13-oct.-2026].

Productos comerciales

Órtesis con Monitoreo Inteligente (Patente de la Universidad de Pusan)[4]

- **Concepto:** Órtesis personalizada fabricada a partir de escaneo 3D que aplica compresión mediante una perilla de regulación micrométrica.
- **Innovación IoT:** Integra sensores que monitorean la presión en tiempo real y se conectan de forma inalámbrica a una aplicación móvil o indicador LED.
- Función clave: El sistema emite alertas automáticas si la presión disminuye o se sale del rango terapéutico prescrito.

Ref.: [4]Pusan National University Industry-University Cooperation Foundation, "신체 맞춤형 흉벽 보조기 및 그의 제조방법 [Órtesis de pared torácica personalizada adaptada al cuerpo y su método de fabricación]", Patente de Corea del Sur N.° KR101562049B1, 2015[cite: 38].

Propuesta y requerimientos

Propuesta

Ortesis anatómica de ajuste progresivo por rosca, con segmentos laterales flexibles y correas de crecimiento (Concepto 1).

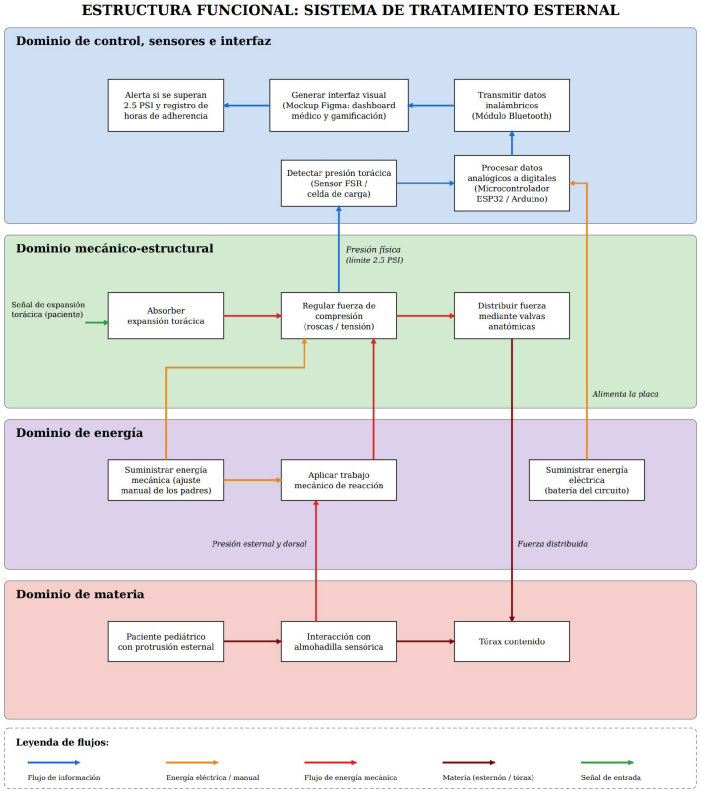
+ Módulo de monitoreo

Celda de carga + HX711 + ESP32 que mide la fuerza y alerta si se supera 2.5 PSI.

ID	Requisito y métrica
RF-01	Graduar la fuerza sin superar 2.5 PSI
RF-02	Ceder 2.1–3.1 cm con la respiración
RF-03	80% de la fuerza anteroposterior; ≤ 0.5 PSI en costillas sanas
RF-04	Crecimiento: +5.0 cm de perímetro y +2.0 cm anteroposterior
RF-05 (nuevo)	Medir la presión y alertar si supera 2.5 PSI
RNF-01	Soportar 250 N sin deformación > 1 mm
RNF-02	Hipoalergénico; +2.0 °C y < 65% de humedad como máximo
RNF-03	Masa ≤ 540 g y espesor ≤ 15 mm

Ref.: Requisitos del Entregable 6 (equipo). Límite 2.5 PSI según [1]

Estructura funcional



Funciones mecánicas (Entregable 7)

Regular fuerza · Absorber expansión · Distribuir fuerzas · Amortiguar presión · Adaptar dimensión

Funciones nuevas (tecnología)

- Detectar presión torácica
- Procesar datos
- Transmitir datos
- Generar interfaz y alerta
- Suministrar energía eléctrica

Cada función tiene una fila en la matriz morfológica.

Matriz morfológica

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
A. Regular fuerza	Cinta con velcro	Módulo electrónico de medición	Tornillo y rosca
B. Absorber expansión	Almohadilla inflable	Segmentos flexibles laterales	Estructura de aluminio flexible
C. Distribuir fuerzas	Tirantes textiles	Placas en la espalda	Barras laterales ligeras
D. Amortiguar contacto	Valva hipoalergénica	Almohadillas de gel	Abrazaderas lavables
E. Adaptar crecimiento	Correa corrediza	Correas intercambiables	Riel telescópico
F. Detectar presión	Sensor FSR	Celda de carga + HX711	Sensor capacitivo
G. Procesar datos	Arduino Nano	ESP32 DevKit V1	Sin procesamiento
H. Transmitir y mostrar	Pantalla LCD I2C	Bluetooth a app móvil	Monitor serie (simulación)
I. Energía eléctrica	Pilas AA	Batería LiPo recargable	USB (solo banco)

Turquesa: Concepto 1 (mecánica) · Ámbar: módulo de monitoreo

Ref.: Matriz del Entregable 7 [Velcro, módulo electrónico, rosca: ver informe] · Filas F–I: elaboración propia

Imágenes de productos



Riel telescópio



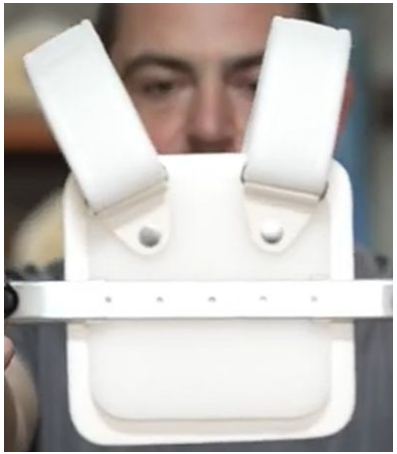
correa corrediza



Valva 1



sensor de medición



Valva 2

Caja negra: función total



1 Materia

El tórax entra deformado y sale contenido.

2 Energía

Entran la expansión torácica, el ajuste manual y la batería; sale la compresión controlada.

3 Señal

La presión física se convierte en datos y alertas.

Evaluación y selección del concepto

Criterio (requisito)	Peso	C1 Rosca / flex	C2 Velcro / aire	C3 Electrónico / riel
Precisión de regulación (RF-01)	25%	5	3	4
Compensación respiratoria (RF-02)	20%	4	4	3
Adaptabilidad por crecimiento (RF-04)	15%	5	3	4
Resistencia mecánica (RNF-01)	15%	4	2	4
Microclima y piel (RNF-02)	15%	4	4	3
Ergonomía y peso (RNF-03)	10%	4	5	2
Puntaje ponderado total	100%	4.40	3.40	3.45

Ganador

Concepto 1

4.40

Rosca: calibración precisa

Flexibles: ceden al respirar

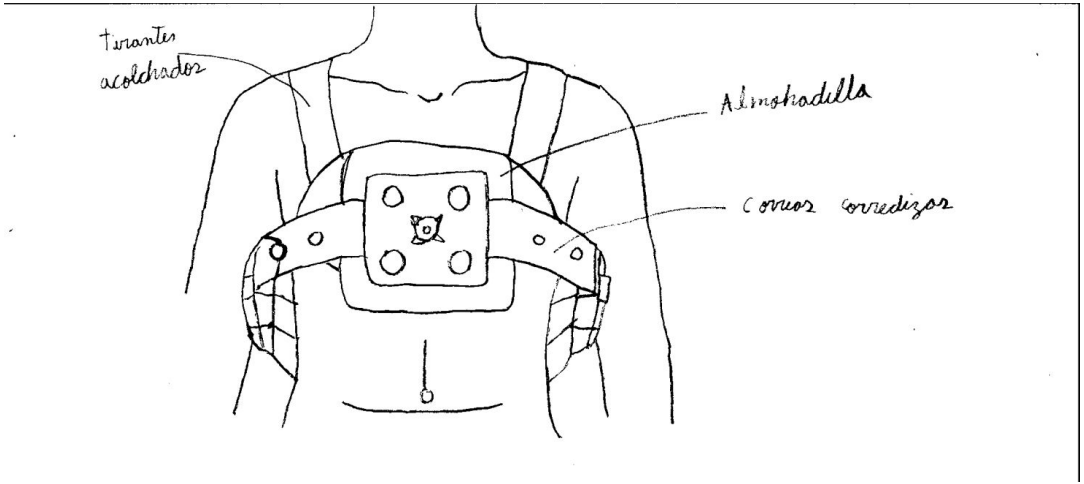
Correas: +5 cm sin cambiar el corsé

El módulo de monitoreo (RF-05) se añade al Concepto 1 como complemento de sensado; su masa debe quedar dentro de 540 g.

Ref.: Matriz de valoración ponderada del Entregable 7 (escala 1 a 5)

BOCETOS DEL CONCEPTO SELECCIONADO

Concepto 1 con módulo de monitoreo



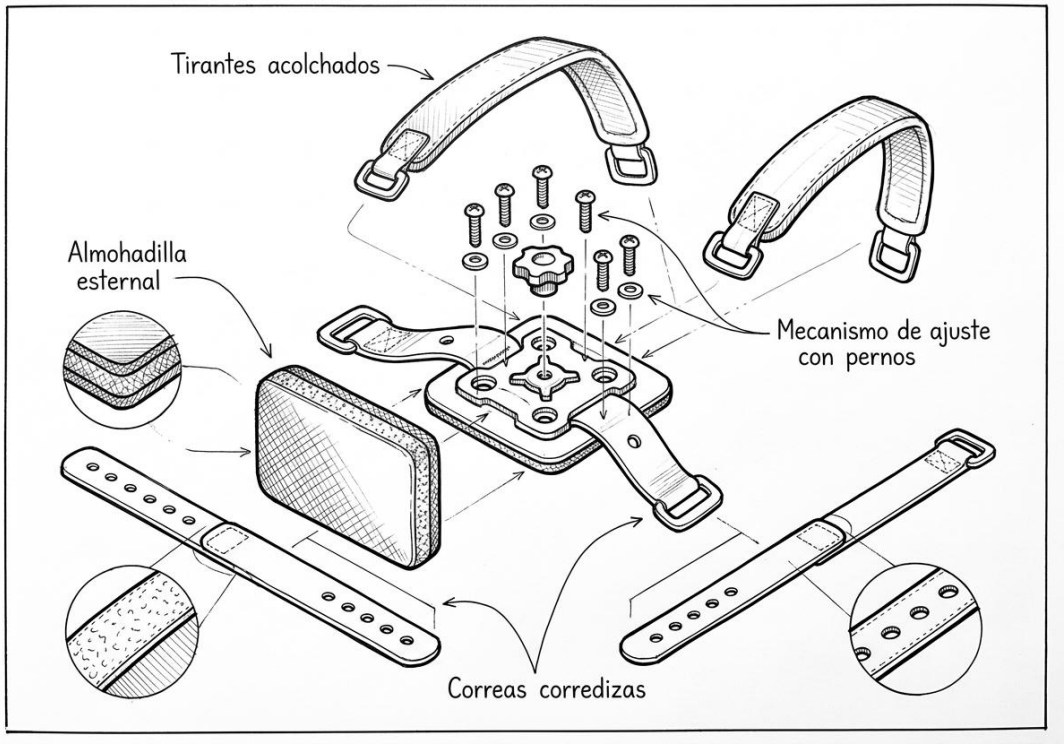
Boceto del Concepto 1 (Entregable 7)

Qué hace cada parte: la perilla gradúa ≤ 2.5 PSI, los segmentos laterales ceden 2.1–3.1 cm y las correas ampliar +5.0 cm.

1. Valva anterior acolchada
2. Perilla de ajuste micrométrico
3. Segmentos laterales flexibles
4. Cinchas con guías de crecimiento
5. Almohadilla dorsal
6. **Módulo de monitoreo (nuevo)**

Ref.: Boceto del Concepto 1, Entregable 7 (equipo)

Boceto de ensamblaje



PROTOTIPO 2 · SIMULACIÓN VIRTUAL

Módulo de monitoreo en Wokwi

Celda de carga virtual
hasta 5 kg

→

HX711
amplificador + ADC

→

ESP32 DevKit V1
procesa lecturas

→

Monitor serie
muestra datos

Cables virtuales: alimentación, tierra y señales (DT, SCK)

Captura del Monitor Serie
(insertar imagen de Wokwi)

1. **Tara y calibración**
2. **Fuerza a presión: P = F / A**
3. **Umbral 2.5 PSI: OK / ALERTA**

Mide fuerza, no presión

2.5 PSI = 17.2 kPa. Ejemplo con área supuesta A = 20 cm²: límite ≈ 34.5 N ≈ 3.5 kgf, dentro de la celda de 5 kg.

Con 5 kg (≈ 49 N), el área de sensado debe ser ≤ 28 cm².

Alcance

Simulación virtual: no es un dispositivo clínico validado. Bluetooth y app: diseño futuro, no simulado.

Ref.: [10] Wokwi ESP32 · [11] Wokwi HX711 · [12] Datasheet HX711

Antecedentes científicos y fuentes

Antecedente principal

Real et al., 2023 [7]

Sensor de fuerza en la almohadilla de un corrector de pectus carinatum; ESP32, BLE y app.

Aporta: mismo problema clínico y misma arquitectura.

Límite: probado en banco (0–300 N); falta validación clínica.

Antecedente tecnológico

PMC11398167 [13]

Sensores de presión con ESP32 en una plantilla inteligente.

Aporta: ESP32 leyendo presión.

Límite: otro contexto, no pectus carinatum.

Instrumentación

PMC11471732 [14]

ESP32, HX711 y celdas de carga en un sistema de pesaje de pacientes.

Aporta: el mismo conjunto de componentes.

Límite: pesaje, no compresión torácica.

Respaldan que medir fuerzas con sensores y electrónica es viable; no validan nuestro circuito virtual ni su uso clínico.

Fuentes técnicas: documentación Wokwi de ESP32 [10] y de HX711 [11]; hoja de datos del HX711 [12].

Ref.: [7] Real et al., 2023 · [10] Wokwi ESP32 · [11] Wokwi HX711 · [12] Datasheet HX711 · [13] PMC11398167 · [14] PMC11471732

Referencias (IEEE)

[1] PampaMed, "Sistema Compresor Dinámico FMF®," [En línea]. Disponible en: https://pampamed.com/sistema-compresor-dinamico-fmf/. [Accedido: 11-oct.-2026].

[2] S. A. Haje y D. P. Haje, “Structural arrangement for a dynamic thorax compressor,” WO 2015/081397 A1, 11 jun. 2015.

[3] C. Lynch, R. Lambert, A. Williams y F. D. McKenzie, “A remote monitoring system for treating Pectus Carinatum,” en Proc. 4th Int. Conf. Biomed. Eng. Informatics (BMEI), Shanghái, China, oct. 2011, doi: 10.1109/BMEI.2011.6098770.

[4] Spinal Technology, “¿Qué es un aparato ortopédico de Pectus Carinatum?” [En línea]. Disponible: https://spinaltech.com/es/resources/what-is-a-pectus-carinatum-brace

[5] F. C. Lanza et al., “Reference equation for chest wall mobility in healthy children and adolescents,” Respir. Care, vol. 58, no. 3, pp. 425–432, 2013.

[6] E. McMullen y D. J. Gawkrodger, “Physical friction is under-recognized as an irritant that can cause or contribute to contact dermatitis,” Br. J. Dermatol., vol. 154, no. 1, pp. 154–156, 2006.

[7] A. Real, P. Morais, B. Oliveira, H. R. Torres y J. L. Vilaça, “Remote monitoring system of dynamic compression bracing to correct pectus carinatum,” Sensors, vol. 23, no. 9, art. 4427, 2023, doi: 10.3390/s23094427.

[8] T. Bugajski, “Bracing of pectus carinatum: A quantitative analysis,” tesis de maestría, Univ. de Calgary, Calgary, AB, Canadá, 2017, doi: 10.11575/PRISM/25159.

[9] C. Dekonenko et al., “Outcomes following dynamic compression bracing for pectus carinatum,” J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech., vol. 29, no. 10, pp. 1223–1227, 2019.

[10] Wokwi, “ESP32 simulation guide.” [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/guides/esp32

[11] Wokwi, “wokwi-hx711.” [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hx711

[12] “HX711: 24-bit analog-to-digital converter for weigh scales,” hoja de datos. [En línea]. Disponible: https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/HX711.pdf

[13] Completar autores y título: PMC11398167. [En línea]. Disponible: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11398167/

[14] Completar autores y título: PMC11471732. [En línea]. Disponible: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11471732/